Comenzado el	viernes, 3 de julio de 2020, 15:02
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 3 de julio de 2020, 16:16
Tiempo empleado	1 hora 13 minutos

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa como 20,00

Problema 6: Un motor asincrónico trifásico, conectado en Triangulo, se alimenta por una red(valor de linea) de 220 V, 60 Hz. La impedancia del estator es igual a 0,1 + j 0,4 Ω por **fase** y la del rotor en reposo reducida al estator vale 0,2 + j 0,5 Ω por fase, tomar sn = 3%. Calcular :

c) La potencia nominal (Pmu n) si se desprecian las pérdidas mecánicas. Pmu= 20,15 kW

d) El rendimiento en para el caso nominal, si las pérdidas en el hierro son iguales a 2400 W . 82%

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa como 20,00

Problema 4: Un motor Asincrónico de 70 HP. Rotor bobinado, n1=3000rpm, f=50hz, Mk=3,0 - Sn=5% - puede arrancar con una carga variable de 40% al 70% de la nominal

Si conecto el motor en configuración estrella. ¿Cual es el valor de la relación R`ext / R`2 para que el arranque sea de forma rápida? (adoptar 1,7 arranque rápido) 2,0

¿Cual es el valor de carga con la que arranca suave(tomar 1,2) con el método estrella-triangulo? 60%

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa como 10,00

Problema 2: Un transformador trifásico estrella – triángulo con relación de transformación 15000 V / 380 V alimenta del lado de BT una carga trifásica equilibrada conectada en triángulo de 0,3 /__ 36,87 º Ω por fase y en estas condiciones trabaja a plena carga con una tensión del lado de BT de 380 V. Las impedancias de los devanados primario y secundario por fase son las siguientes : Z1 = 2 + j4 Ω y Z2 = 0.001 + j0,002 Ω. El índice de carga óptimo es Copt = 0,8. Calcular :

¿ Cuál sería la tensión de línea del lado primario en esas condiciones ?

Seleccione una:

- a. U1 = 14.25 kV
- b. U1= 16.05 kV
- c. U1 = 15 kV
- d. U1 = 15.49 kV

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa como 10,00

Problema 3 : A un transformador monofásico de 10 kVA y relación 2000V / 200 V se le realizaron los ensayos correspondientes y se obtuvieron los siguientes resultados :

Vacío :	200 V	/	5 A	/	300 W (lado BT)
Cortocircuito :	140 V	/	I1n	/	500 W (lado AT)

Si se conecta el primario a una red monofásica de 2000 V y el secundario alimenta una carga de 45 A con cos ϕ = 0,8 capacitivo. Calcular :

3) ¿ Cuál es el rendimiento del transformador en esas condiciones ?

Seleccione una:

- a. 0,95
- b. 0,96
- c. 0,91
- d. 0,99

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa como 5,00

Para conectar en paralelo 2 transformadores trifásicos, en condición mínima, se debe cumplir lo siguiente

Seleccione una:

- a. Deben poseer iguales tensiones primarias y secundarias, igual grupo de conexión y uk similares (dentro de un 10 %).
- b. Ambos deben ser mellizos (todas sus características eléctricas exactamente iguales)
- c. Deben poseer iguales tensiones primarias y secundarias, igual grupo de conexión e idénticos uk
- d. Deben ser de potencias muy diferentes (uno diez veces mayor que otro)

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa como 5,00

Cuál de los métodos de arranque conocidos en el mercado es el mejor en cuanto transitorios de corriente

Seleccione una:

- a. Ninguna respuesta es correcta
- b. El arranque por auto transformador porque tiene pasos de hasta 60% Un
- c. Estrella- Triangulo porque reduce la corriente en un tercio
- d. El de Resistencia externa porque puede hacer Ma= Mk

Pregunta 7

Finalizado

Puntúa como 5,00

Los parámetros del circuito equivalente representan

Seleccione una:

- a. Las pérdidas por histéresis y corriente parásitas, dispersión de flujo, perdidas en el cobre y flujo principal
- b. Las pérdidas por histéresis y corrientes parasitas
- c. Las pérdidas por parasitas e histéresis y dispersión de flujo
- d. Las pérdidas por histéresis y corriente parasitas, dispersión de flujo y perdidas en el cobre

Pregunta 8

Finalizado

Puntúa como 5,00

Cuando se conectan 2 transformadores en paralelo (conexión óptima) la forma de como se reparte la corriente se debe

Seleccione una:

- a. A la relación inversa de sus uk%
- b. Todas las respuestas son correctas
- c. A la relación inversa de sus ux%
- d. A la relación inversa de sus ur%

Pregunta 9

Finalizado

Puntúa como 5,00

Si tengo dos transformadores con distinto uk% puedo decir que

Seleccione una:

- a. El de mayor uk% tiene mayores perdidas en el cobre
- b. El de menor uk% es mas grande en tamaño
- c. El de menor uk% tiene mayor caída de tensión en bornes
- d. El de mayor uk% tienen mayor perdidas por dispersión

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa como 5,00

Si a un circuito magnético, que consta de un toroide férrico y una bobina. Cambio el toroide por un toroide de vidrio, ¿ qué pasará?

Seleccione una:

- a. El circuito magnético entra en corto
- b. El flujo permanece constante y cierra por el camino mas corto
- c. El flujo por el toroide se mantiene contante porque depende de la excitación magnética y de las N vueltas de la bobina
- d. No pasa nada, por que el toroide tiene las mismas dimensiones que el anterior

Pregunta 11

Finalizado

Puntúa como 5,00

El Máximo rendimiento de un transformador se da cuando

Seleccione una:

- a. Las pérdidas en el hierro son iguales a las pérdidas en el cobre nominales y además la carga tiene cos ϕ = 1
- b. El transformador trabaja en vacío
- c. Las pérdidas en el hierro son iguales a las pérdidas en el cobre nominales multiplicadas por el índice de carga al cuadrado y además la carga tiene cos ϕ = 1
- d. El transformador trabaja en paralelo con otro transformador de igual potencia nominal y además la carga tiene cos ϕ = 1

Pregunta 12

Finalizado

Puntúa como 5,00

Los arrancadores suaves y variadores de velocidad se usan en la actualidad mas que los métodos antiguos porque..

Seleccione una:

- a. tienen una interfaz usario/maquina que facilita la comunicación
- b. tienen mejor relación precio calidad
- c. El usuario puede configurar todos los parámetros de arranque
- d. son económicos y mas fáciles de usar

Ir a...

Novedades ►

/